UTILISATION DE L'ÉVAPORATEUR ROTATIF

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

L'évaporateur rotatif permet de réaliser une **distillation simple sous pression réduite**.

On l'utilise **en fin de réaction** (après extraction et séchage de la phase organique), lorsque le produit est dissous dans un solvant organique (dichlorométhane, toluène, éther…) : en éliminant le solvant, on récupère le **produit brut**.

À retenir

En réalisant un vide partiel dans l'appareil, on **abaisse la température d'ébullition du solvant** : il distille facilement, car il est beaucoup plus volatil que le produit. Quand il n'y a plus de solvant, on obtient en général une huile visqueuse, voire un solide.

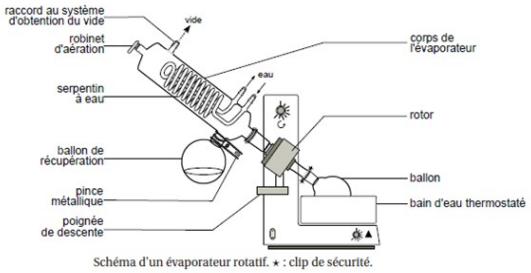


Schéma d'un évaporateur rotatif. ⋆ : clip de sécurité.

Évaporateur rotatif

B. UTILISATION

Méthode : évaporer un solvant

1. Mettre le **bain-marie** à la température souhaitée.
2. Mettre en route la **circulation d'eau froide** dans le réfrigérant.
3. Nettoyer puis graisser le rodage. Fixer avec le clip le **ballon taré** contenant le solvant : le liquide ne doit **pas dépasser la moitié** du ballon.
4. Fermer le **robinet**.
5. Mettre en marche la **rotation** du ballon et régler la vitesse.
6. Abaisser le ballon au contact du bain-marie (l'enfoncer de **2 à 3 cm** seulement).
7. Distiller jusqu'à ce que le solvant ne s'évapore plus à pression atmosphérique.
8. Créer alors une **dépression** pour abaisser la température d'ébullition : le manomètre électronique commande l'électrovanne reliée à la pompe à vide. Finir de chasser le solvant.
9. Quand plus aucun solvant n'est chassé, arrêter la rotation et **remonter le ballon**.
10. **Casser le vide** en ouvrant doucement le robinet, puis déclipser le ballon. Vérifier la propreté du réfrigérant et vider le solvant récupéré dans le bidon adapté (solvants organiques ou chlorés).

Attention

Surveiller l'ébullition : si elle est trop rapide ou si le solvant monte dans le rodage, **casser le vide** en ouvrant doucement le robinet.

Remarque : on obtient un **produit brut** qui contient encore une quantité non négligeable de solvant ; il faut ensuite le **purifier**.